

Kapittel 7-Funksjoner

Hva er en funksjon?

Definisjon (Funksjon)

En funksjon fra A til B er en binær relasjon fra A til B slik at for enhver $x \in A$, er det nøyaktig ett element $y \in B$ slik at $\langle x, y \rangle \in f$. Vi skriver $f(x) = y$ når $\langle x, y \rangle \in f$. I dette tilfellet kaller vi x for argumentet og $f(x)$ for verdien til funksjonen. Vi skriver $f: A \rightarrow B$ for funksjonen f når den er en funksjon fra A til B . En funksjon på A er en funksjon fra A til A .

Eksempel (En enkel funksjon)

- Relasjonen $\{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$ er en funksjon fra $\{1, 2, 3\}$ til $\{1, 2, 3\}$.
- Hvis vi kaller denne funksjonen for f , får vi at $f(1) = 1$, $f(2) = 2$ og $f(3) = 3$.

Eksempel (Ikke en funksjon)

- Relasjonen $\{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle\}$ fra $\{1, 2, 3\}$ til $\{a, b\}$ er ikke en funksjon, fordi den mangler et tuppel på formen $\langle 3, x \rangle$.
- Relasjonen $\{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$ på $\{1, 2\}$ er heller ikke en funksjon, fordi 1 forekommer som første element i to tupler. Det er ikke lov.

NOTASJON

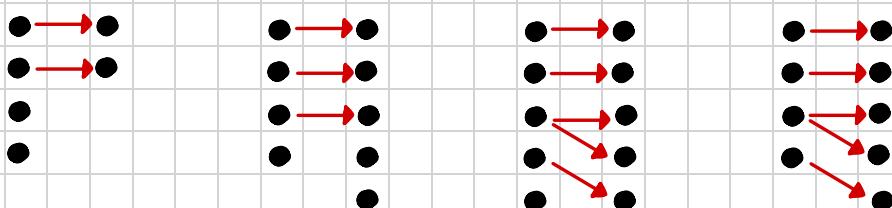
- $f(x) = 2x$ står for funksjonen som inneholder alle tupler på formen $\langle x, 2x \rangle$.
- En annen skrivemåte for den samme funksjonen er $x \mapsto 2x$.

DEFINISJONS- OG VERDIOMRÅDE

Definisjon (Definisjons- og verdiområde)

L₂ f være en funksjon fra A til B . A kalles definisjonsområdet til f , og mengden B kalles verdiområdet til f .

Eksempel på binære relasjoner som ikke er funksjoner



NOEN FUNKSJONER

- En tilordning av sannhetsverdier til utsagnsvariabler er en funksjon fra mengden av utsagnsvariabler til $\{0,1\}$.
- En vaksjon er en funksjon fra mengden av alle utsagnslogiske formler til $\{0,1\}$.
- Funksjonen $s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ som er slik at $s(x) = x + 1$ kalles etterfølgerfunksjonen på de naturlige tallene.
- Hvis A er en mengde, er identitetsfunksjonen på A funksjonen id_A som er slik at $\text{id}_A(x) = x$ for alle $x \in A$.

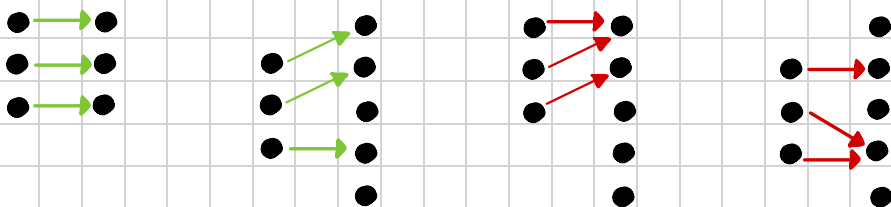
Injektive, surjektive og bijektive funksjoner

INJEKTIVE FUNKSJONER

Definisjon (Injektiv)

En funksjon $f: A \rightarrow B$ er injektiv hvis det for alle elementer x og y i A er slik at hvis $x \neq y$, så $f(x) \neq f(y)$. Vi sier i så fall at f er en injeksjon og en-til-en.

- Injektiv betyr altså at to forskjellige elementer sendes til to forskjellige elementer.



BILDEMENGDE

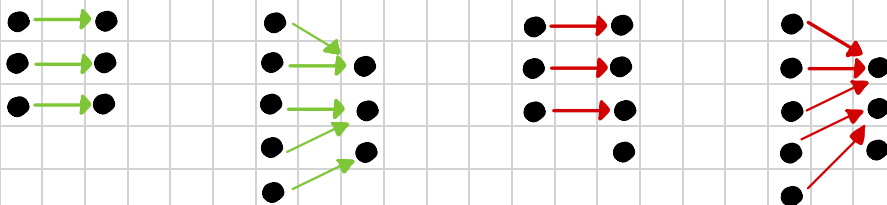
Definisjon (Bildemengden)

La f være en funksjon fra A til B , og la X være en delmengde av A . Mengden $\{f(x) \mid x \in X\}$ kalles bildet av X under f , og skrives $f[X]$. Bildet av hele A under f , $f[A]$, kalles bildemengden til f .

SURJEKTIVE FUNKSJONER

Definisjon (Surjektiv)

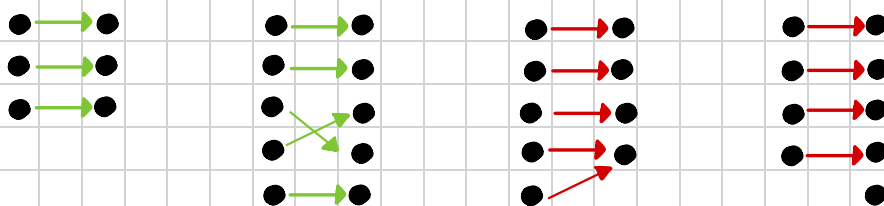
En funksjon er surjektiv hvis det for alle $y \in B$, finnes en $x \in A$ slik at $f(x) = y$.
Vi sier i så fall at f er en surjeksjon og på.



BIJEKTIVE FUNKSJONER

Definisjon (Bijektiv)

En funksjon er bijektiv hvis den er injektiv og surjektiv. Vi sier også at funksjonen er en bijeksjon og en en-til-en korrespondanse.



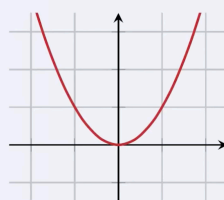
Eksempel

$$f(x) = 2x$$



Funksjonen $2x$ fra $\mathbb{R}$ til $\mathbb{R}$ er injektiv og surjektiv

$$f(x) = x^2$$

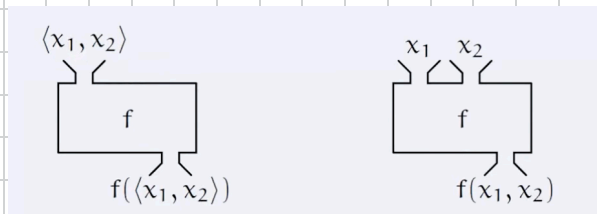


Funksjonen x^2 fra $\mathbb{R}$ til $\mathbb{R}$ er hverken injektiv eller surjektiv

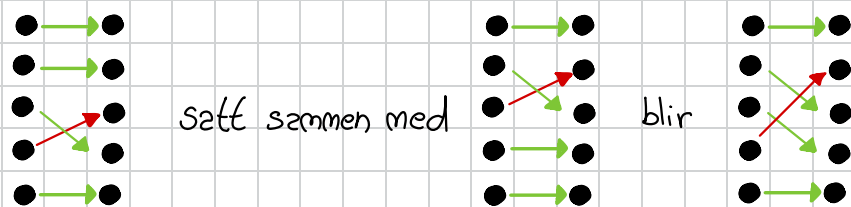
Funksjoner med flere argumenter

NOTASJON

Når definisjonsområdet til en funksjon f er et kartesisk produkt av n mengder, skriver vi $f(x_1, \dots, x_n)$ i stedet for $f(\langle x_1, \dots, x_n \rangle)$.



Sammensetting av funksjoner



Definisjon (Sammensetning av funksjoner)

Hvis $f: A \rightarrow B$ og $g: B \rightarrow C$ er funksjoner, er funksjonen $g \circ f: A \rightarrow C$

definert som funksjonen vi får ved å først anvende f , deretter anvende g på verdien av dette, det vil si

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

Denne nye funksjonen kalles sammensetningen av f og g .

Eksempel

Hvis $f(x) = 2x$ og $g(x) = x + 3$, blir sammensetningen $g \circ f$ lik funksjonen $2x + 3$.

Først multipliseres det med 2. Deretter legges det til 3.

Den andre sammensetningen $f \circ g$ er funksjonen som gir $2(x + 3)$.

Først legges det 3 til, og deretter multipliseres det med 2.

Operasjoner

Definisjon (Operasjon)

En unær operasjon på en mengde A er en funksjon fra A til A .
En binær operasjon på en mengde A er en funksjon fra $A \times A$ til A .
Mer generelt, en n -ær operasjon på en mengde A er en funksjon fra A^n til A .

Eksempel

- Hvorvidt en funksjon er en operasjon, avhenger av definisjonsområdet.
- Det å addere eller multiplisere er operasjoner på de fleste tallmengder, men det samme er ikke tilfellet for det å trekke fra eller dele.
- For eksempel er ikke det å trekke fra, en operasjon på mengden av naturlige tall. Det er fordi $x - y$ kan bli et negativt tall, som er utenfor definisjonsområdet.
- På mengden av reelle tall er minussfunksjonen en operasjon.
- I mengdelære har vi at både snitt og union er operasjoner.
- Etterfølgerfunksjonen, som tar et naturlig tall og legger til en, er et eksempel på en unær operasjon på mengden av naturlige tall.

Funksjoner som objekter

HØYEREORDENS FUNKSJON

- Det er ingenting i veien for at funksjoner kan ta andre funksjoner som argumenter.
- Vi har allerede sett ett eksempel på dette, og det er sammensetningsoperasjonen $\circ$ som setter sammen to funksjoner til en.
- Et annet eksempel, fra matematisk analyse, er funksjonen som tar en deriverbar funksjon f som argument og gir den deriverte til f som verdi.

Partielle funksjoner

- En partiell funksjon fra A til B er en funksjon fra en delmengde av A til B .